RELATÓRIO DE EXPERIMENTO DE CIÊNCIAS

Construção de uma pilha caseira

Integrantes do grupo:

- Davi Guimarães
- Maria Fernanda Araújo
- Bernardo Vilela
- Davi Favalessa
- Ana Luísa Renar

Turma: 1c2
Tema: Eletroquímica e Oxirredução

1. Objetivo

Construir uma pilha caseira utilizando materiais simples e testar se a energia elétrica produzida seria suficiente para acender um pequeno LED, relacionando o experimento aos conceitos de energia química, corrente elétrica e reações de oxirredução.

2. Materiais utilizados

- Quatro latas de refrigerante;
- Água e sal de cozinha;
- Fio de cobre;
- Fios de ligação;
- Presilhas metálicas utilizadas nas conexões;
- Um LED pequeno para os testes.

3. Passo a passo da montagem

1. Separamos quatro latas de refrigerante e organizamos os materiais sobre uma superfície estável.
2. Preparamos uma solução de água com sal e a colocamos nas latas, conforme a montagem do grupo.
3. Posicionamos os fios e as conexões metálicas nas latas, procurando formar um circuito elétrico.
4. Conectamos as latas umas às outras utilizando os fios de ligação.
5. Testamos o circuito para verificar se a energia produzida seria suficiente para acender o LED.
6. Como as primeiras tentativas não funcionaram como esperávamos, avaliamos a montagem e as conexões e realizamos ajustes.

4. Como a pilha funciona

Uma pilha eletroquímica transforma energia química em energia elétrica por meio de reações de oxidação e redução, também chamadas de reações de oxirredução ($Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$).

Para que isso aconteça, normalmente são necessários dois eletrodos que participem de reações diferentes, um circuito externo para a passagem dos elétrons e um meio que permita a movimentação dos íons.

No nosso experimento, a água com sal ajudou na condução dos íons, mas não produziu energia elétrica sozinha. A lata de alumínio, o fio de cobre e as presilhas metálicas poderiam participar do funcionamento da pilha dependendo dos materiais utilizados e do contato com a solução.

Como não foi possível confirmar todos os detalhes das superfícies metálicas em contato com a água, não podemos afirmar que cada lata tenha funcionado como uma célula eletroquímica independente.

5. Polos e conexões elétricas

Em uma pilha galvânica em funcionamento, o ânodo é o local onde ocorre a oxidação e corresponde ao polo negativo. Já o cátodo é o local onde ocorre a redução e corresponde ao polo positivo.

Os elétrons passam pelo circuito externo do ânodo para o cátodo, enquanto os íons se movimentam pelo meio eletrolítico, ajudando a manter o equilíbrio das cargas.

Durante o experimento, utilizamos os fios para conectar as latas e tentar formar um circuito elétrico. Como não registramos medições com um multímetro, não identificamos numericamente a tensão nem confirmamos os polos positivo e negativo da montagem.

6. Resultados obtidos

No início do experimento, a montagem não funcionou como esperávamos. Durante as primeiras tentativas, acabamos queimando o LED de um carrinho que estávamos utilizando.

Mesmo com essa dificuldade, continuamos trabalhando na montagem e realizando ajustes até conseguirmos alcançar o objetivo de acender o LED, conforme o resultado observado e informado pelo grupo.

Não registramos a tensão elétrica produzida com um multímetro. Por isso, não podemos informar um valor numérico para a tensão da pilha.

7. Dificuldades enfrentadas e como foram resolvidas

> **Aviso Importante sobre Segurança e Componentes:**
> Nossa principal dificuldade foi fazer a montagem funcionar corretamente. Durante os primeiros testes, o LED do carrinho queimou, mostrando a importância de ter cuidado com as conexões e com os componentes eletrônicos utilizados.

Diante disso, revisamos a montagem e continuamos os testes até alcançar o resultado esperado.

A experiência nos mostrou que é importante conferir as conexões, verificar a polaridade e, sempre que possível, medir a tensão antes de conectar um LED. Esses cuidados ajudam a evitar danos aos componentes e tornam o experimento mais seguro.

8. Conclusão

Com a realização deste projeto, aprendemos que a construção de uma pilha caseira exige atenção aos materiais utilizados, às conexões elétricas e às reações químicas envolvidas.

Compreendemos que a água com sal facilita a condução de íons, mas não é suficiente, sozinha, para produzir energia elétrica. Também aprendemos que as reações de oxidação e redução são fundamentais para o funcionamento de uma pilha eletroquímica.

Apesar das dificuldades iniciais e do LED queimado durante os testes, conseguimos avançar na montagem e alcançar o objetivo de acender o LED, conforme o resultado informado pelo grupo.

Além dos conhecimentos científicos, o trabalho contribuiu para desenvolver a cooperação entre os integrantes, a resolução de problemas e a compreensão dos conceitos de circuito elétrico, polaridade e transformação de energia.